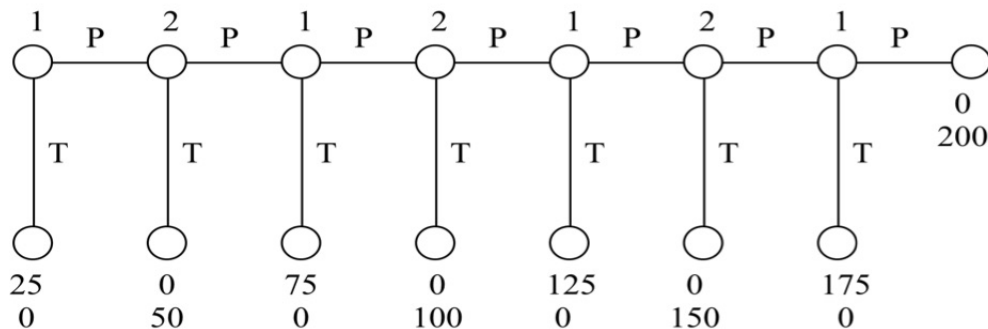


PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 8: Dynamische Spiele, Stackelberg Modell

1. Betrachten Sie die Situation des Monopolisten M und des potentiellen Eintrittskandidaten E, mit Auszahlungen wie auf Slide 10 angegeben. Angenommen, E ist nun der “first mover”, d.h. er legt sich verbindlich auf eintreten oder nicht eintreten fest. M kann diese Entscheidung beobachten und entscheidet dann zwischen Werbung und keine Werbung. Wie ändert sich das teilspielperfekte Gleichgewicht in diesem Spiel (im Vergleich zur Situation, in der M sich zuerst festlegen konnte, wie auf Slide 12 beschrieben)? Wie viele Nash-Gleichgewichte hat dieses Spiel?
2. Im sogenannten “Tausendfüssler-Spiel” (centipede game) liegt eine gewisse Summe Geld bereit. Spieler 1, der zuerst eine Entscheidung trifft, kann zwischen “Take” oder “Pass” wählen: “Take” heisst, dass er das Geld nimmt; “Pass” heisst, dass er es liegen lässt. Wenn er das Geld nimmt (also “Take” wählt), ist das Spiel aus, und Spieler 1 kann das Geld behalten, während Spieler 2 nichts bekommt. Wenn Spieler 1 das Geld liegen lässt (also “Pass” wählt), erhöht sich die Summe, und dann ist Spieler 2 dran. Nun darf dieser zwischen “Take” oder “Pass” entscheiden. Dies geht so für mehrere Runden weiter. Angenommen, wir betrachten folgendes Tausendfüssler-Spiel:



Was ist das teilspielperfekte Gleichgewicht in diesem Spiel?

3. In einem Duopol ist die inverse Marktnachfrage $P = 200 - 2Q$. Beide Unternehmen haben Grenzkosten von $MC = 20$. Angenommen, Unternehmen 1 ist der Stackelberg-Führer, d.h. er entscheidet als erste über seine Outputmenge. Unternehmen 2 sieht diese Outputmenge, bevor es dann seine eigene Mengenentscheidung trifft. Welches sind die Outputmengen der Unternehmen und die Gewinne im Stackelberg-Gleichgewicht?

4. In einem Markt mit inverse Marktnachfrage ist $P = 100 - Q$ sind zwei Firmen tätig. Firma A hat die Kostenfunktion $C_1(q_1) = 10q_1$ und kann durch eine geeignete Informationskampagne glaubhaft ihre Mengenentscheidung als erste festlegen. Firma B hat diese Entwicklung nicht vorhergesehen und kann daher nur noch darauf reagieren und ihre Menge anschliessend bestimmen. Die Kostenfunktion von Firma B ist $C_2(q_2) = q_2^2$.
- (a) Welches sind die Outputmengen der Unternehmen im Stackelberg-Gleichgewicht?
 - (b) Wenn die Unternehmen selber entscheiden könnte, wer als erster seine Outputmenge hier festlegen kann (und somit Stackelberg-Führer ist), was würden sie wählen?